

Durée : 4H00

Vendredi 07 mars 2025

Calculatrice autorisée

Une attention particulière devra être portée sur la présentation et la rédaction (expressions littérales encadrées, résultats numériques soulignés et présentés avec un nombre correct de chiffres significatifs, etc.)

Exercice 1 : Suspension de voiture ($\approx 25\%$ du barème)

Les suspensions d'un véhicule ont pour objectif principal d'assurer la meilleure tenue de route possible, de façon à garantir la sécurité des occupants. Il existe de nombreux types de suspensions dont le rôle est notamment de contrôler le déplacement vertical d'un véhicule (**figure 1**). Différents éléments participent à l'amortissement mais tous les effets seront ramenés au niveau des suspensions dont seul le déplacement vertical est étudié. L'étude est menée en référentiel galiléen et l'on note $\vec{g} = -g\vec{e}_z$ l'accélération du champ de pesanteur.

- 1- Donner un exemple de référentiel galiléen. Préciser le ou les liens qui existent entre deux référentiels galiléens.

Le véhicule, de masse M , repose de façon équivalente sur quatre amortisseurs supposés identiques. On note m la masse supportée par un seul amortisseur.

- 2- Quelle masse m supporte un amortisseur ?

• Partie A : Suspension sans amortissement

On modélise la suspension sans amortisseurs d'une voiture par un ressort de constante de raideur k et de longueur à vide ℓ_0 , sur lequel repose la masse m (**figure 2**).

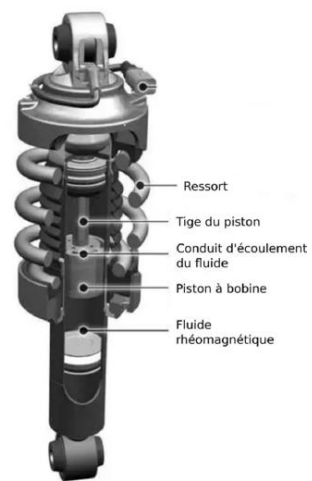


Figure 1 – Schéma d'une suspension à ressort avec amortisseur

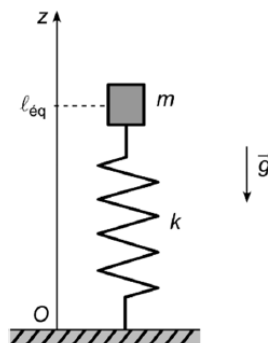


Figure 2 – Modélisation d'une suspension à ressort

- 3- Rappeler l'expression de la force de rappel d'un ressort, notée $\vec{F}$. On s'appuiera sur schéma pour illustrer la relation, et on définira un vecteur unitaire.
- 4- Déterminer la longueur à l'équilibre du ressort ℓ_{eq} , en fonction de g , k , ℓ_0 et de m .
- 5- Etablir l'équation différentielle du système. On posera $z = \ell - \ell_{eq}$.
- 6- Donner, en fonction de k et de m , l'expression de la pulsation propre ω_0 du système. Justifier son expression par une analyse dimensionnelle.

Une association simple de deux ressorts peut se faire en série ou en parallèle (**figure 3**). Soient deux ressorts de longueur à vide identique ℓ_0 et de constantes de raideur k_1 et k_2 . Selon l'association réalisée, la constante de raideur équivalente vaut k_s en série ou k_p en parallèle.

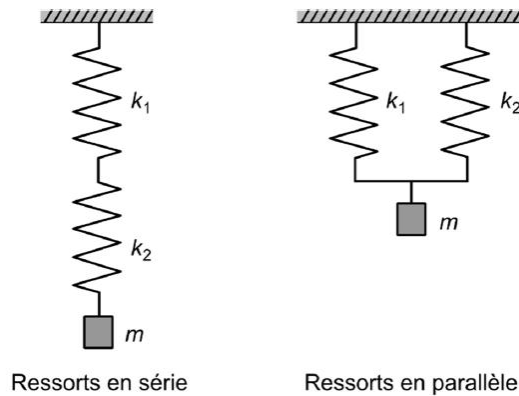


Figure 3 – Associations série et parallèle de deux ressorts

- 7- Démontrer que, pour une association de deux ressorts en parallèle, $k_p = k_1 + k_2$. On suppose-ra que les deux ressorts ont la même longueur à vide ℓ_0 .
- 8- Les quatre amortisseurs étant supposés identiques, donner l'expression de la constante de raideur équivalente k_v de l'ensemble du véhicule, en fonction de la constante k de l'un d'entre eux.
- 9- En déduire l'expression de la pulsation propre de la voiture Ω_0 en fonction de ω_0 .

• Partie B : Suspension sans amortissement

Pour le confort des occupants du véhicule, il est préférable d'en réduire rapidement les oscillations. Pour ce faire, la suspension comporte un dispositif amortisseur (**figure 4**) qui exerce une force de frottement fluide $\vec{F}_f$.

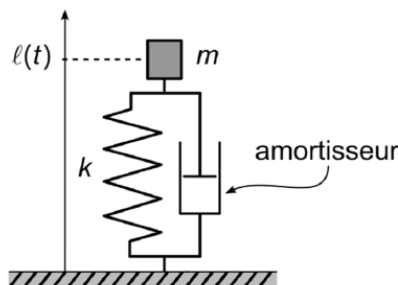


Figure 4 – Suspension avec amortisseur

La force de frottement fluide s'écrit :

$$\vec{F}_f = -h \frac{dz}{dt} \vec{u}_z$$

Avec $z(t) = \ell(t) - \ell_0 + \frac{mg}{k}$ la variable repérant la position de la masse m à partir de sa position d'équilibre.

- 10- Montrer que l'équation différentielle du mouvement vertical d'un amortisseur de la voiture soutenant la masse m se met sous la forme :

$$\frac{d^2 z}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dz}{dt} + \omega_0^2 z = 0$$

et déterminer les expressions de ω_0 et Q en fonction de k , h et de m .

- 11- En déduire, en fonction de h et de m , la valeur limite k_c de k permettant le retour le plus rapide du système à sa position d'équilibre (régime critique).
- 12- À la construction du véhicule, le régime d'oscillations correspond au régime apériodique. Si l'on charge trop le véhicule, existe-t-il un risque de passer en régime pseudopériodique ?

L'amortisseur a été soumis à une excitation sinusoïdale de fréquence variable et l'amplitude des oscillations obtenues a été enregistrée pour différentes valeurs de m , ce qui a permis d'obtenir les courbes de résonance de la **figure 5**.

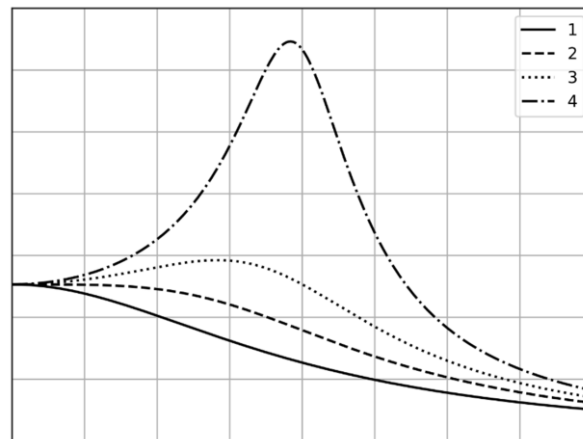


Figure 5 – Courbes de résonance

13- Proposer des grandeurs pour l'axe des abscisses et des ordonnées de la **figure 5**.

14- Expliquer quelle courbe correspond à la masse la plus élevée.

Exercice 2 : Montagne russe ($\approx 21\%$ du barème)

On considère le jeu d'enfants suivant composé d'un petit chariot mobile sur une piste de fête foraine miniature dans lequel reposent deux passagers. L'ensemble de masse m et de dimension négligeable est mobile sans frottement (hors portion GH) sur cette piste située dans un plan vertical. La piste est formée de plusieurs parties comme le montre la **figure 6**.

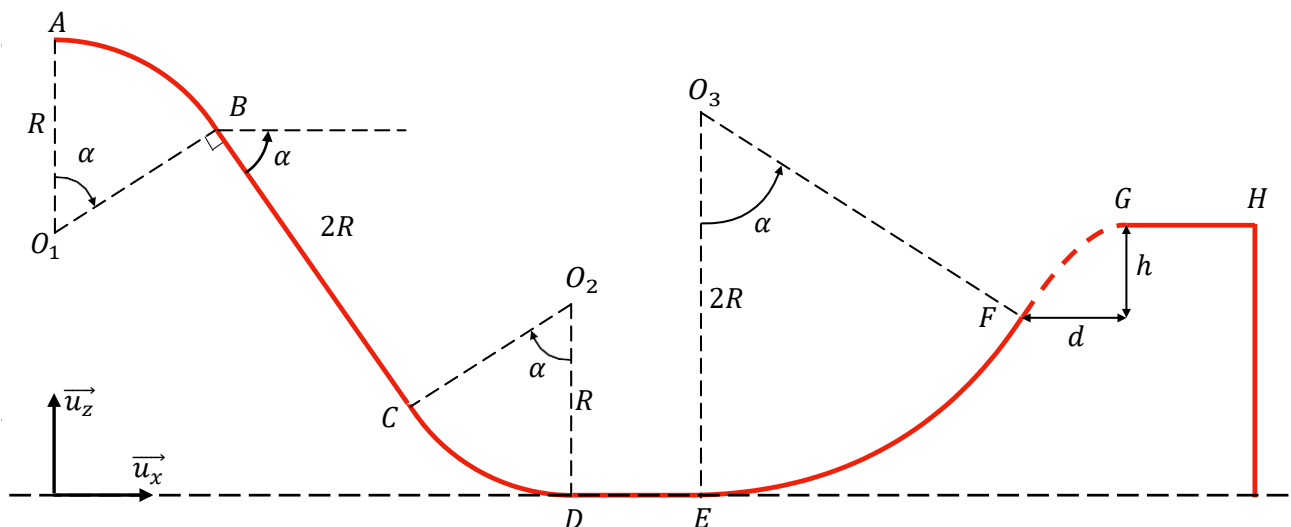


Figure 6 – Trajectoire effectuée par le chariot

- * AB : partie circulaire de centre O_1 , de rayon $R = 40 \text{ cm}$ et d'angle $\alpha = 30^\circ$.
- * BC : partie rectiligne inclinée de longueur $2R$ se raccordant tangentiellement à AB et CD .
- * CD : partie circulaire de centre O_2 , de rayon R et d'angle α .
- * DE : partie rectiligne se raccordant tangentiellement à CD et EF .
- * EF : partie circulaire de centre O_3 , de rayon $2R$ et d'angle α .

La piste est interrompue entre F et G . Le chariot d'écrit alors une portion de parabole qui se raccorde à la piste en G (sommet de la parabole). Puis il arrive sur la piste GH recouvert d'un revêtement rugueux et on veut qu'il s'arrête en H afin de garantir des sensations fortes mais aussi l'intégrité physique des passagers.

1- A partir du principe fondamental de la dynamique, établir le théorème de la puissance cinétique, puis le théorème de l'énergie cinétique.

- 2- En prenant comme origine des altitudes le point O_1 , Déterminer, en utilisant un théorème énergétique, la vitesse du chariot v_B en B en fonction de g , R et α .
- 3- Quelle est l'expression de l'accélération $\vec{a}$ et de la vitesse $\vec{v}$ dans la base $(\vec{u}_R, \vec{u}_\theta)$ définie comme sur la **figure 7** ? En déduire une expression de la vitesse angulaire $\dot{\theta}_B$ au point B .
- 4- Montrer alors que la réaction normale du support $\vec{N}_B$ s'écrit en B sous la forme :

$$\vec{N}_B = mg(3 \cos(\alpha) - 2)\vec{u}_R$$

- 5- Pour quelle valeur de α le chariot quitte-t-il éventuellement la piste en B ? Que se passe-t-il ici ?
- 6- On prend maintenant comme origine des altitudes le point D (ou E) : $z_D = z_E = 0$. Quelle est alors l'altitude z_A du point A ? et z_F pour le point F ?
- 7- Montrer, en utilisant le théorème de l'énergie mécanique, que la norme de la vitesse du chariot au point F , s'écrit : $v_F = \sqrt{4gR \sin(\alpha)}$

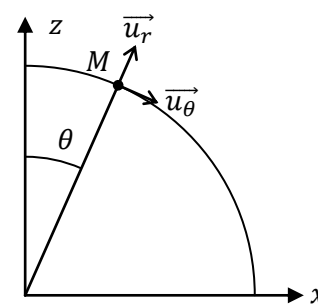


Figure 7

Le chariot fait une portion de trajectoire parabolique FG (on rappelle que G est le sommet de la parabole). La norme vitesse v_G est alors : $v_G = \sqrt{4gR \sin(\alpha)} \cos(\alpha)$
 A partir du point G , le chariot effectue un mouvement rectiligne.

- 8- Sur la partie GH , il s'exerce une force de frottement solide $\vec{T}$ obéissant à la relation :

$$T = f_D N$$

entre les composantes de la réaction $\vec{T}$ et $\vec{N}$ du rail sur le wagon, en notant f_D le coefficient de frottement dynamique, T et N leur norme respective. Exprimer T en fonction de f_D , m et g .

- 9- En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, exprimer en fonction de R , g , α et f_D la distance $d' = GH$ à choisir pour que le chariot s'arrête en H et ne tombe pas dans le vide.

Exercice 3 : Expérience de Rüchardt ($\approx 27\%$ du barème)

Ce sujet propose une étude de l'expérience de Rüchardt. Elle consiste à placer un gaz dans un récipient étanche muni d'un tube (**figure 8**). On ferme le tout par un piston qui peut librement coulisser dans le tube. Le diamètre du piston est du mieux possible égal à celui du tube, ce qui assure une étanchéité (pas de fuite de gaz). Sous l'action de son poids, le piston commence à descendre. Ceci fait augmenter la pression dans le récipient, ce qui finit par arrêter la descente du piston, et par le faire remonter. Il s'en suit une série d'oscillations, comme on peut le voir sur la **figure 9**.

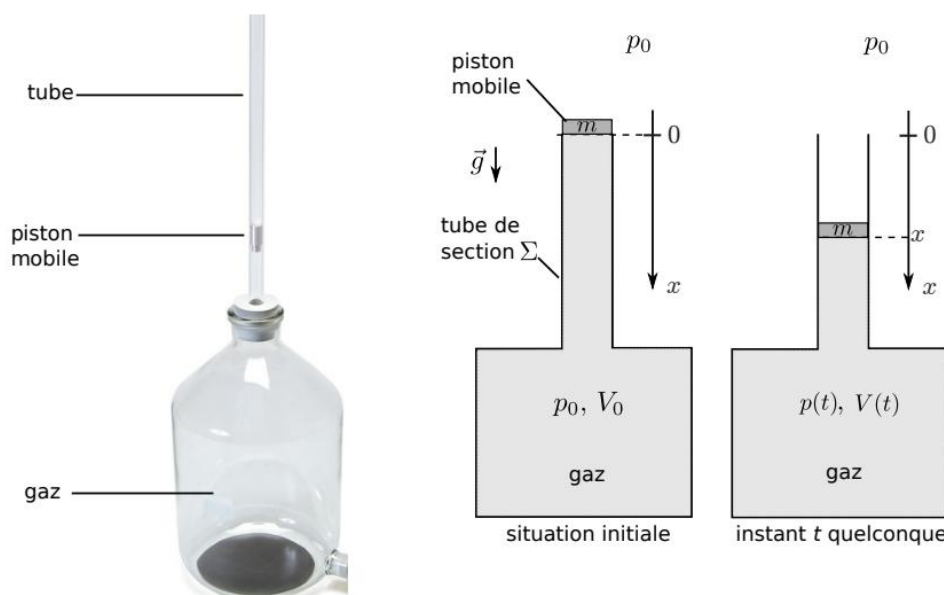


Figure 8 – photographie et schéma de l'expérience.

• Partie A : Étude mécanique avec frottements

Un pointage vidéo réalisé sur une expérience est montré sur la **figure 9**. L'amortissement de la courbe $x(t)$ montre qu'il y a présence de dissipation (frottements solides ou fluides, échanges thermiques entre le gaz et le récipient, non uniformité de la pression, amortissement d'ondes acoustiques...). L'objectif de cette partie est de modéliser cette courbe, sans chercher à comprendre le détail du processus de dissipation.

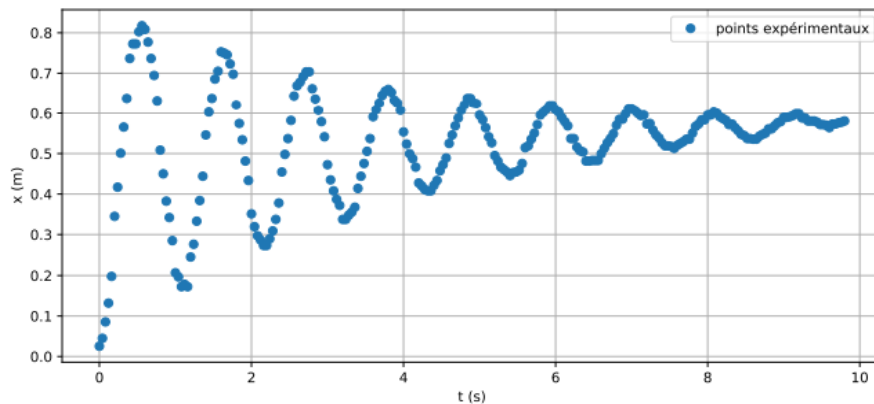


Figure 9 – Données issues d'un pointage vidéo. L'échelle des x est approximative, celle des t est précise

Nous supposons que l'équation du mouvement du piston s'écrit sous la forme suivante, et nous allons tester si ceci permet une description correcte de l'enregistrement $x(t)$:

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = g \quad (1)$$

La pulsation propre de ce système est ω_0 . Le facteur de qualité Q traduit la présence plus ou moins forte de dissipation. Le second membre g est constant et correspond à l'intensité de pesanteur.

1- En vous aidant de la **figure 9**, et sans faire de calculs, donner en justifiant une valeur approchée de Q . Comment se nomme le type de régime dans lequel se trouve le système ?

2- On écrit la forme générale des solutions de l'équation homogène ainsi :

$$x_H(t) = (A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)) e^{-\mu t}$$

Établir les expressions de Ω et de μ en fonction de ω_0 et Q .

3- Donner la forme générale des solutions $x(t)$ de l'équation (1).

4- On suppose que la masse est lâchée en $x = 0$ sans vitesse initiale. Déterminer alors les expressions des constantes A et B en fonction de Ω , μ , ω_0 et g .

5- Déterminer l'expression de la position d'équilibre x_{eq} .

6- Y a-t-il une différence significative entre la période propre T_0 et la pseudo-période T ? Justifier.

7- Un modèle des données est représenté **figure 10**. En utilisant une de vos expressions précédentes, et les valeurs numériques en légende de la figure, en déduire une valeur de Q .

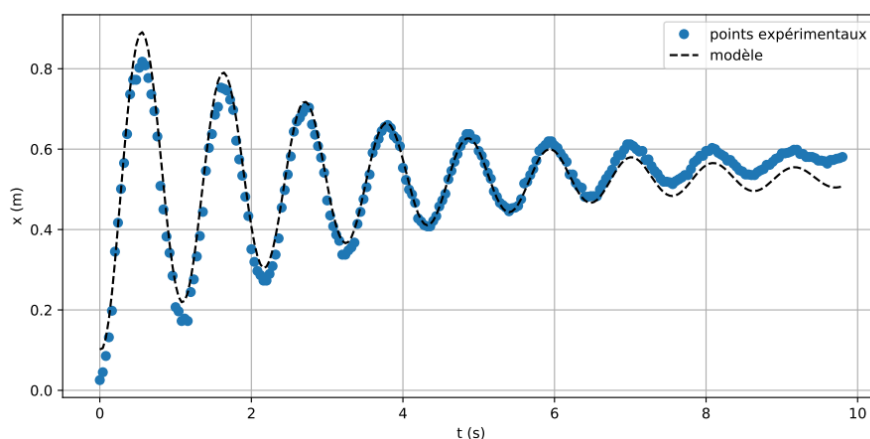


Figure 10 – Données et modèle du type $C + (A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)) \exp(-\mu t)$. Le programme retourne, en unités cohérentes SI : $\Omega=5.83$, $\mu=0.30$, $A=-0.43$, $B=-0.059$, $C=0.53$.

- 8- Un second modèle, présenté **figure 11**, est en meilleur accord avec les données. Proposer une cause physique possible à l'existence du terme supplémentaire en $D \times t$.

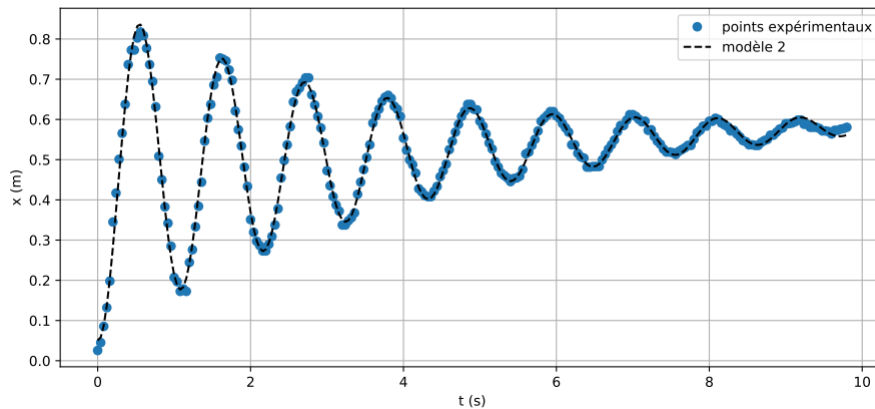


Figure 11 – Données et modèle du type $C + (A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)) \exp(-\mu t) + D t$.
Le programme retourne, en unités cohérentes SI : $\Omega = 5.82$, $\mu = 0.29$, $A = -0.42$, $B = -0.037$,
 $C = 0.47$, $D = 0.011$.

• Partie B : Étude en régime sinusoïdal forcé

En 1940, Clark et Katz modifient la méthode de Rüchardt afin d'en améliorer la précision. Par rapport à la méthode de Rüchardt, ils procèdent à deux modifications principales :

- ✱ Le piston mobile sépare maintenant, de façon étanche, deux compartiments. Son oscillation n'est plus verticale, mais horizontale (**figure 12**).
- ✱ Un électroaimant exerce une force $\vec{F}_E(t) = F_0 \cos(\omega t) \vec{e}_x$ sur le piston mobile.

On admet que tout ceci modifie l'équation du mouvement pour donner :

$$m\ddot{x} = -\gamma k x - \lambda \dot{x} + F_E(t) \quad (2)$$

avec λ un coefficient de frottement, k une constante assimilable à de raideur, γ un coefficient adiabatique dépendant de la nature du gaz et $F_E(t) = F_0 \cos(\omega t)$ une force à la pulsation ω imposée.

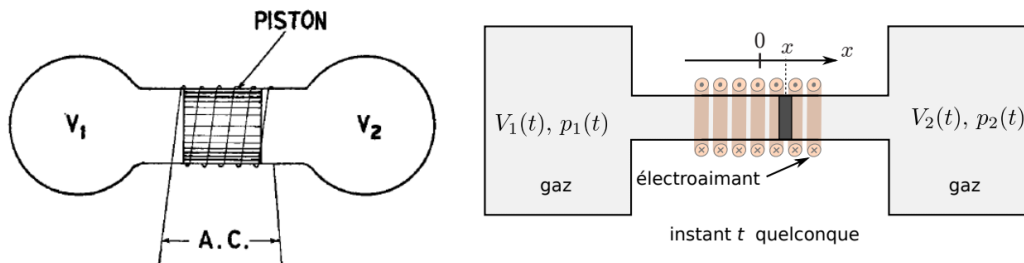


Figure 12 – Schéma de la manipulation, à gauche issue de l'article original (source : doi.org/10.1139/cjr40a-002), à droite retravaillée.

Clark et Katz exploitent le phénomène de résonance. Pour le mettre en évidence, on utilise la notation complexe (avec j le nombre complexe tel que $j^2 = -1$) :

- ✱ le signal $F_E(t) = F_0 \cos(\omega t)$ est représenté par $\underline{F}_E(t) = F_0 e^{j\omega t}$;
- ✱ la position de la masse est du type $x(t) = X_0 \cos(\omega t + \phi)$, représentée par $\underline{x}(t) = \underline{X}_0 e^{j\omega t}$, avec l'amplitude complexe $\underline{X}_0 = X_0 e^{j\phi}$.

- 9- À partir de l'équation (2), établir une expression de l'amplitude complexe $\underline{X}_0$. L'écrire sous la forme :

$$\underline{X}_0 = \frac{A}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j \frac{\omega}{Q \omega_0}} \quad (3)$$

On donnera les expressions de A , ω_0 et Q en fonction de F_0 , λ , k , γ et m . Le candidat pourra admettre cette relation (3) pour poursuivre.

Avec quel type de filtre, peut-on comparer l'expression de $\underline{X}_0(\omega)$.

- 10- Donner l'expression de l'amplitude X_0 du signal $\underline{x}(t)$, en fonction de ω , ω_0 , Q et A .

- 11- Montrer que $X_0(\omega)$ admet un maximum seulement si $\omega > 1/\sqrt{2}$.

- 12- On note ω_r la pulsation de résonance, pour laquelle $X_0(\omega)$ est maximale, lorsque $Q > 1/\sqrt{2}$. Donner l'expression de ω_r en fonction de ω_0 et de Q . Que dire du rapport ω_r/ω_0 lorsque $Q \approx 10$ comme ici ?
- 13- Tracer l'allure de la courbe $X_0(\omega)$, en précisant les expressions en $\omega = 0$ et $\omega = \omega_0$.

Clark et Katz exploitent la mesure de ω_r pour remonter à celle de γ . Ils prennent en compte diverses corrections non abordées ici (écart aux gaz parfaits, mise en mouvement du gaz, non adiabaticité...). La **figure 13** montre un exemple de valeurs obtenues.

- 14- On souhaite estimer la valeur du facteur de qualité Q pour l'expérience de la **figure 13**. Pour une résonance assez piquée comme ici, on a la relation :

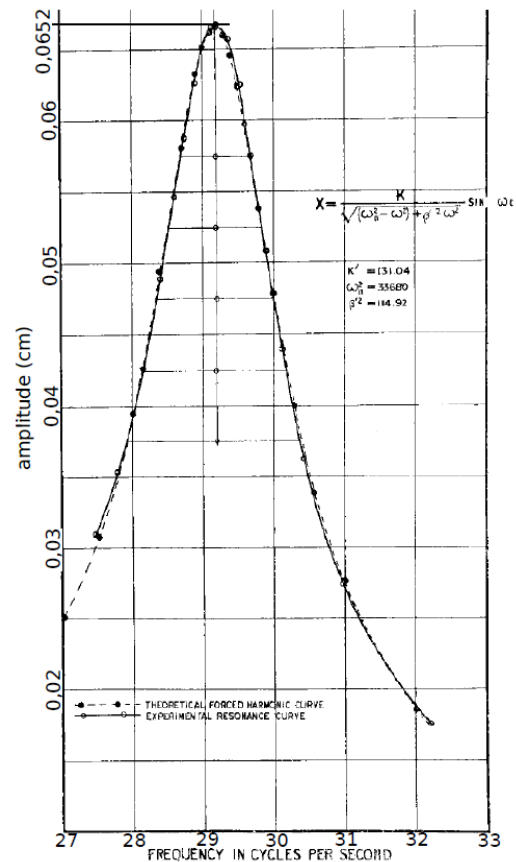
$$\frac{f_r}{|f_{c,1} - f_{c,2}|} = Q$$

avec f_r la fréquence de résonance, $f_{c,1}$ et $f_{c,2}$ les fréquences de coupure.

Comment sont définies les fréquences de coupures ?

Exploiter la **figure 13** pour en déduire une valeur de Q . Expliquer votre démarche, par exemple à l'aide d'une reproduction de l'allure de la **figure 13** sur votre copie.

Figure 13 – courbe de X_0 en fonction de la fréquence (en Hz) obtenue par Clark et Katz →



Exercice 4 : Aspects mécaniques de la sécurité routière (≈ 27% du barème)

• Partie A : Influence de l'état de la route sur la distance d'arrêt

On considère dans un premier temps une route en béton, rectiligne, horizontale et sèche. Le véhicule de masse m est assimilé à un point matériel et se déplace initialement en mouvement rectiligne uniforme sur un axe Ox .

On note $\vec{N}$ et $\vec{T}$ respectivement les composantes normale et tangentielle de la réaction du support. Un obstacle surgit devant le conducteur, il freine brutalement, les roues de la voiture se bloquent entraînant une force de frottement solide telle que :

$$T = \lambda N$$

Avec λ le coefficient de frottement, T et N sont les normes respectives des vecteurs $\vec{T}$ et $\vec{N}$.

On considère dans toute cette partie que les roues sont bloquées et que la voiture glisse par conséquent.

Données :

- * Masse du véhicule et des passagers $m = 1000 \text{ kg}$
- * $\lambda = 0,70$ pour des pneus sur béton sec ; $\lambda = 0,50$ pour des pneus sur béton mouillé
- * Intensité de pesanteur $\vec{g}$, $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$

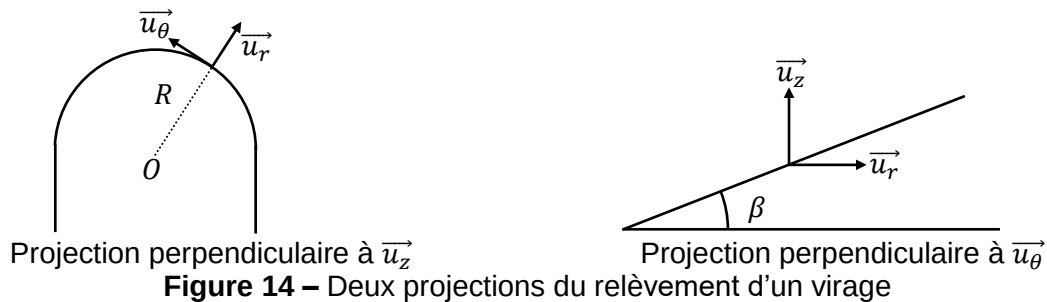
- 1- Etablir un bilan des forces s'exerçant sur le véhicule et réaliser un schéma représentant ces forces. Déterminer les expressions $\vec{N}$ et $\vec{T}$ pour une route supposée horizontale.
- 2- Toujours dans cette situation de glissement en bloquant les roues, calculer l'énergie dépensée pour arrêter un véhicule roulant initialement à une vitesse de 90 km.h^{-1} .
- 3- Déterminer également la distance d'arrêt d , toujours pour un véhicule roulant initialement à 90 km.h^{-1} sur béton sec et béton mouillé, conclure sur l'influence de l'état de la route sur le freinage.
- 4- On s'intéresse à la situation où le véhicule aborde une descente sur une route inclinée d'un angle α par rapport à l'horizontale. Exprimer la réaction normale $\vec{N}$ dans ce cas.

- 5- En déduire la nouvelle distance d'arrêt d' pour un véhicule roulant initialement à $90 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ sur béton sec avec une pente $\alpha = 12^\circ$.

• **Partie B : Relèvement d'un virage**

On revient au cas d'une route sèche et horizontale mais elle n'est plus rectiligne. On la modélise par un arc de cercle horizontal de rayon R et de centre O .

- 6- Rappeler les expressions de la vitesse et de l'accélération d'un mouvement circulaire en coordonnées cylindriques (r, θ, z) d'origine O et d'axe vertical Oz .
On veut parcourir cette portion de route à vitesse constante v avec un véhicule de masse m . Que peut-on dire de la vitesse angulaire de rotation sur l'arc de cercle ? En déduire l'expression de l'accélération du véhicule en coordonnées cylindriques.
- 7- Montrer qu'il y a forcément une force radiale $\vec{T}$ au cours du mouvement. On donnera l'expression de sa norme en fonction de m , v et R .
- 8- Pour que le virage soit pris dans de bonnes conditions de sécurité, cette force doit correspondre à la composante tangentielle de la réaction de la route lorsqu'il n'y a pas glissement c'est-à-dire que sa norme T doit être inférieure à λN où N est la composante normale de la réaction et λ le coefficient de frottement. Montrer que pour qu'il en soit ainsi, la vitesse ne doit pas dépasser une valeur maximale $v_{\max}$ qu'on exprimera en fonction de λ , g et R . Donner sa valeur numérique sur route sèche avec $R = 50 \text{ m}$.
- 9- Pour améliorer le contact pneu - route, on relève le virage d'un angle β (**figure 14**). On suppose ici qu'il n'y a pas de frottement. Dans ce cas, déterminer l'expression de la norme de la réaction normale N en fonction de m , g et β .



- 10- Montrer que l'accélération radiale correspond à la composante horizontale de la réaction normale. En déduire la valeur de la vitesse constante v dans le virage en fonction de g , R et β . Donner sa valeur pour $\beta = 20^\circ$ et $R = 50 \text{ m}$.

• **Partie D : Danger lié à un pendule suspendu dans un véhicule**

Certains conducteurs aiment suspendre des objets à proximité de leur rétroviseur intérieur comme des porte-bonheurs ou des diffuseurs solides de parfum. On se propose de s'intéresser aux dangers associés à cette pratique. Pour simplifier l'étude, on considère que l'objet est une masse M suspendue à un fil inextensible, sans raideur, de masse négligeable devant M et de longueur ℓ dont l'autre extrémité est attachée au rétroviseur. On suppose que la voiture roule en ligne droite à vitesse constante $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_x$ quand surgit un obstacle sur la route. Le conducteur freine un coup sec provoquant un angle initial θ_0 de M avec la verticale de l'objet suspendu (**figure 15**). Une fois la pédale de frein relâchée, le véhicule possède à nouveau un mouvement rectiligne uniforme.

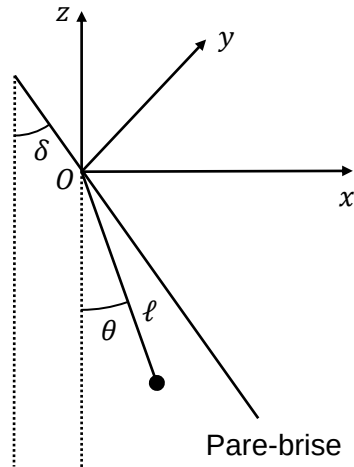


Figure 15 – Pendule suspendu au pare-brise d’une voiture.

Le point de suspension du fil est situé sur le pare-brise, ce dernier étant incliné d’un angle $\delta = 15^\circ$ par rapport à la verticale.

- 11-** Déterminer l’équation différentielle à laquelle obéit la position angulaire $\theta(t)$ de l’objet suspendu dans le référentiel lié à la voiture après la phase de freinage.
- 12-** On se place dans l’approximation des petits angles jusqu’à la fin de cette partie. Etablir l’expression de l’équation horaire de l’angle $\theta(t)$.
- 13-** Le coup de frein a provoqué une accélération $\vec{a}_0 = -a_0 \vec{u}_x$ sur le point M . Déterminer la valeur a_0 de l’accélération maximale du véhicule pour que la masse ne heurte pas le pare-brise.